

Laboratorio 5

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Instrucciones

- Este laboratorio tiene dos opciones. **Solo se puede entregar una de las dos.**
- Entrega un **script de Python** (`.py`) para la opción elegida denominado `lab5_A.py` o `lab5_B.py`
- **No** está permitido el uso de LLMs (ChatGPT, Gemini, Claude, Cursor, GitHub Copilot...) ni modelos de autocompletado de código.

Opción A — Diferenciación automática

Implementa una biblioteca mínima de **diferenciación automática** con números duales. Parte del esqueleto adjunto `lab5_A_starter_code.py`, que ya implementa el constructor `__init__` y el operador suma (`__add__`) como referencia.

(a) En la clase `Dual` completa los métodos para restar (`__sub__`), multiplicar (`__mul__`) y dividir (`__truediv__`) duales. Implementa también las funciones libres `sin`, `cos` y `exp`, que reciben un `Dual` y devuelven el `Dual` correspondiente aplicando la regla de la cadena.

(b) Calcula $f(0.5)$ y $f'(0.5)$ para $f(x) = e^{\sin(2x)}$. Imprime el `Dual` resultante.

(c) Calcula **analíticamente** el valor de $f'(0.5)$ y muestra el **error absoluto** frente al valor obtenido en el apartado (b).

Opción B — Integración Numérica

Sobre $[a, b]$ se considera la partición $\{x_0, x_1, x_2\}$ con $x_0 = a$, $x_1 = a + h$ y $x_2 = b$, donde $h = (b - a)/3$. La regla de cuadratura es

$$I[f] = \frac{9}{4} h f(x_1) + \frac{3}{4} h f(x_2).$$

(a) Determina **experimentalmente** el grado de exactitud de la regla sobre el intervalo $[0, 1]$.

(b) Aplica la regla para estimar $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$.

(c) Calcula **analíticamente** el valor exacto de la integral y muestra el **error absoluto** frente al valor obtenido en el apartado (b).